**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**
**DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA**
**DISCIPLINA: PESQUISA APLICADA À ESTATÍSTICA**

**PROFESSORA: Tarciana Liberal Pereira**

**Lista 01 - Distribuições Binomial, Poisson e Normal**

1. Um analista de qualidade estuda a taxa de defeito em um processo de fabricação. A probabilidade de um item produzido ser defeituoso é de 5%. Considere que a produção dos itens é independente.
   (a) Para um único item inspecionado, qual é a distribuição de probabilidade associada a esse experimento? Justifique sua resposta.
   (b) Determine a média e a variância dessa distribuição.
   (c) Se o analista inspecionar um lote de 20 itens, como podemos modelar o número de itens defeituosos encontrados? Identifique a distribuição de probabilidade e seus parâmetros.
   (d) Explique a relação entre a distribuição de Bernoulli e a distribuição Binomial.

2. Estatísticas de tráfego revelam que 30% dos veículos interceptados numa autoestrada não passam no teste de segurança. De 4 veículos interceptados aleatoriamente, calcule a probabilidade de que não passe no teste de segurança:
   (a) Nenhum deles.
   (b) Todos eles.
   (c) Pelo menos um.
   (d) Exatamente 50% deles.
   (e) Se forem interceptados aleatoriamente 40 veículos, qual o número esperado de veículos que passem no teste de segurança?

3. Em uma empresa de cerâmica, sabe-se que existe em média 0,1 defeito por $m^2$. Um comprador analisa uma área de $5m \times 4m$ de piso e decide comprar dessa marca se encontrar no máximo 1 defeito nesta área. Qual a probabilidade do comprador comprar desta marca de cerâmica?

4. Estudos anteriores mostram que a temperatura de um pasteurizador segue uma distribuição normal com média $75,4°C$ e desvio padrão $2,2°C$. Sabe-se que se a temperatura ficar inferior a $70°C$, o leite poderá ficar com bactérias maléficas.
   (a) Qual a probabilidade do leite ficar com bactérias maléficas?
   (b) Considerando 1000 utilizações de um pasteurizador, em quantas a temperatura deve ser inferior a $70°C$ podendo prejudicar o leite?
   (c) Qual a probabilidade de que, em 10 utilizações do pasteurizador, em nenhuma o leite fique com bactérias maléficas?

5. Suponha que 300 erros de impressão sejam distribuídos aleatoriamente em um livro de 500 páginas. Encontre a probabilidade de uma dada página conter mais de 2 erros.

6. Um tipo de cimento tem resistência à compressão média de $5800kg/cm^2$, com desvio padrão igual a $180kg/cm^2$. Dada uma amostra desse cimento e supondo distribuição normal, calcule as seguintes probabilidades:

(a) Resistência inferior a$5600 kg/cm^2$.

(b) Resistência superior a $6000 kg/cm^2$, sabendo-se que ele já resistiu a $5600 kg/cm^2$.

(c) Para que haja uma garantia de95% de que o cimento resista a uma determinada carga, qual deve ser o valor dessa carga?

7. O número de falhas em um certo tipo de placa plástica tem taxa média de 0,05 defeito por $m^2$. Na construção de um barco, é necessário cobrir uma superfície de $3\,m \times 2\,m$ com essa placa.

   (a) Qual a probabilidade de que não haja mais de uma falha nessa superfície?

   (b) Na construção de 5 barcos, qual a probabilidade de que pelo menos 4 não apresentem defeito na superfície?

8. Suponha que o vão de uma porta em construção deva ser utilizado por pessoas cuja altura segue uma distribuição normal com média de 180 cm e desvio padrão de 8 cm.

   (a) Qual é a altura do vão da porta para que 2% das pessoas que passem por ele tenham que se abaixar, evitando assim bater a cabeça?

   (b) Se o vão da porta for construído com 185 cm de altura, dentre 1000 pessoas, quantas passariam pela porta sem se curvar?

9. Para avaliar um lote de transformadores, o departamento de qualidade de uma empresa selecionou aleatoriamente 10 transformadores. O lote é aceito se não existir item defeituoso na amostra. Supondo que o processo produtivo desses transformadores gera um percentual de 3% de defeituosos, qual a probabilidade de que o lote venha a ser aceito?

10. O Departamento de Marketing da empresa resolve premiar 5% dos seus vendedores mais eficientes. Um levantamento das vendas individuais por semana mostrou que elas se distribuíam normalmente com média 240.000 u.m. e desvio padrão 30.000 u.m. Qual o volume de vendas mínimo que um vendedor deve realizar para ser premiado?

11. Uma pesquisa sobre um determinado antibiótico mostrou que ele tem 90% de eficácia no combate a uma infecção específica. Suponha que ele seja administrado a um paciente.

    (a) Qual a distribuição de probabilidade para a eficácia do antibiótico em um único paciente?

    (b) Se for aplicado a 15 pacientes, qual a probabilidade de que exatamente 13 respondam positivamente ao tratamento?

    (c) Qual a média e o desvio padrão do número de pacientes que apresentam resposta positiva ao antibiótico?

    (d) Como os resultados desse estudo podem impactar a recomendação desse antibiótico para uso em larga escala?

12. Um fabricante de máquinas de lavar sabe, por experiência, que a duração de suas máquinas tem distribuição normal com média 915 dias e desvio padrão de 200 dias. Ele oferece uma garantia de um ano e produz mensalmente 2000 máquinas. Quantas se espera trocar pelo uso da garantia dada, mensalmente?

13. Em um estudo sobre a eficácia de uma vacina, sabe-se que ela tem uma taxa de sucesso de 80%. Se 10 pessoas forem vacinadas:

    (a) Qual a probabilidade de exatamente 8 desenvolverem imunidade?

    (b) Qual a probabilidade de no máximo 6 desenvolverem imunidade?

    (c) Determine a média e o desvio padrão do número de pessoas imunizadas.

14. De um lote que contém 30 peças, das quais 5 são defeituosas, escolhemos 4 ao acaso. Seja $Z$ a variável aleatória que representa o número de defeituosas encontradas. Estabeleça a função de probabilidade de $Z$ quando as peças forem escolhidas com reposição. Que distribuição de probabilidade você usaria para representar os dados?

15. Uma fábrica de pneus verificou que ao testar seus pneus na pista, havia em média um estouro de pneu a cada 5000 km.
    (a) Qual a probabilidade que num teste de 3000 km haja no máximo um pneu estourado?
    (b) Qual a probabilidade de que um carro ande 8000 km sem estourar nenhum pneu?

16. Um avião tem 4 turbinas (2 em cada lado). Sabe-se que a probabilidade de cada turbina falhar numa viagem RIO-PARIS é $8,5\%$(falhas independentes entre si).Calcular numa viagem dessas:
    (a) A probabilidade de que haja êxito no vôo, sabendo-se que o avião pode voar com no mínimo 2 turbinas funcionando;
    (b) O número esperado, numa viagem, de turbinas que deixam de funcionar.

17. Suponha que a duração de vida de dois dispositivos eletrônicos, D1 e D2, tenham distribuições $N(40,36)$ e $N(45,9)$, respectivamente. Se o dispositivo eletrônico tiver que ser usado por um período de 45 horas, qual dos dispositivos deve ser preferido? E se tiver de ser usado por um período de 48 horas? Justifique sua resposta.

18. Em momentos de pico, a chegada de aviões a um aeroporto, em média, é de um avião por minuto.
    (a) Qual a probabilidade de 3 chegadas em um minuto qualquer do horário de pico?
    (b) Se o aeroporto pode atender 2 aviões por minuto, qual a probabilidade de haver aviões sem atendimento?
    (c) Previsões para os próximos anos indicam que o tráfego deve dobrar nesse aeroporto, enquanto que a capacidade de atendimento poderá ser no máximo ampliada em 50%. Como ficará a probabilidade de haver aviões sem atendimento?